

자기소개서 — 이민우

1. 인적 사항 및 지원 정보

- 이름: 이민우 (Minwoo Lee)
- 연락처: 010-6757-3689 | 이메일: minwool0357@gmail.com
- 소속: 강남대학교 인공지능전공 4학년 재학 중
- 성적: GPA 4.27 / 4.5
- 지원: 여름방학 인턴십 또는 2학기 학부 연구생 인턴십 희망 (향후 2027학년도 1학기 석사 진학 목표)

2. 지원 동기

학부 연구생으로 VLA 모델을 실제 모바일 로봇에 얹는 작업을 해오면서, 하드웨어 셋업부터 소프트웨어 스택 연결까지 전 과정을 직접 다뤄야 하는 상황이 많았습니다. 그 경험이 재미있기도 했고, 이런 실기기 제어와 AI 모델을 함께 다루는 연구를 더 배우고 싶다는 생각이 들어 AI Robotics 연구실에 지원하게 되었습니다.

3. 연구 및 프로젝트 경험

MoNaVLA 프로젝트 (2025.09 ~ 현재)

VLA 백본의 텍스트 경로 의존성 저하 문제를 per-layer attention 측정과 frozen linear probe(val_acc 96.6%) 분석으로 진단하고, 목표 물체 masking 시 행동 예측이 반전되는 현상을 ablation으로 연구하였습니다. 이를 바탕으로 PaliGemma2를 zero-shot visual grounder로 활용하여 목표 물체의 위치 정보를 실시간으로 추출하고, CLIP + BBox + L2-norm 기반 Decomposition 구조에 통합하여 closed-loop 주행 성공률을 Simple MLP 10.3% → Decomposition v1 66.7% → 최종 96.6%(FPE 0.094m)까지 끌어올렸습니다. 동일한 grounding 소스에서 파이프라인 개선만으로 9.4배의 성능 향상을 정량적으로 규명하였으며, 해당 연구로 2026-1 강남대학교 캡스톤디자인 경진대회 은상을 받았습니다.

실물 로봇 셋업 (Serbot 2 / Jetson Orin / ROS2)

Serbot 2 플랫폼에 Jetson Orin Linux 환경을 구성하고 ROS2 드라이버를 연결했습니다. 인터페이스 구성, 이동 제어 스크립트 작성, 실물 구동 시 제어 지터 및 응답 지연 문제 완화 (10Hz 비동기 제어, Jitter Hold 필터링)까지 직접 해보았습니다.

학술 활동

- KCI 등재지(JCCT) 제2저자 게재 (RAG 기반 LLM 서비스), IPACT 2024 우수논문상
- 2025 강남대·GDGoC 공동 주최 해커톤(강냉톤) 대상(공과대학장상)

4. 남창주 교수님 연구와의 연결

연구실 홈페이지를 보면서 실기기 경험을 중요하게 보신다는 인상을 받았습니다. 저는 완성도 높은 시스템을 만든 수준은 아니지만, ROS2와 Jetson 환경에서 VLA 모델을 실물 로봇에 올려보는 과정을 직접 해봤습니다. 부족한 점이 많다는 것을 알지만, 연구실에서 실험 보조와 인프라 관리 작업부터 시작하며 빠르게 배워나갈 수 있다고 생각합니다.